

# דף עבודה — פרק 3: שיטת ההשוואה

מבודדים את אותו משתנה בשתי המשוואות ומשווים בין הביטויים

שם:.....

כיתה:.....

תאריך:.....

בשיטת ההשוואה מבודדים את אותו משתנה (בדרך כלל  $y$ ) בשתי המשוואות, ואז משווים בין שני הביטויים שהתקבלו. פותרים את המשוואה בנעלם אחד, מציבים בחזרה למציאת המשתנה השני — ותמיד בודקים בשתי המשוואות המקוריות.

## שאלה 1 — שתי המשוואות כבר בצורת $y =$ קל

פתרו על ידי השוואה:

$$\left\{ \begin{array}{l} y=x+3 \\ y=2x \end{array} \right. .a$$
$$\left\{ \begin{array}{l} y=x+6 \\ y=3x \end{array} \right. .b$$

.....

.....

.....

## שאלה 2 — השוואה ישירה נוספת קל

פתרו:

$$\left\{ \begin{array}{l} y=x+1 \\ y=2x-3 \end{array} \right. .a$$
$$\left\{ \begin{array}{l} y=3x \\ y=x+4 \end{array} \right. .b$$

.....

.....

.....

## שאלה 3 — שיפוע שלילי באחת המשוואות קל

פתרו:

$$\begin{array}{l} \text{_____} \leftarrow \begin{cases} y = -x + 6 \\ y = x + 2 \end{cases} .a \\ \text{_____} \leftarrow \begin{cases} y = -2x + 9 \\ y = x \end{cases} .b \end{array}$$

---

---

---

#### שאלה 4 — בידוד y לפני השוואה בינוני

בודדו את y בכל משוואה, ואז השוו:

$$\begin{array}{l} \text{_____} \leftarrow \begin{cases} x + y = 9 \\ x - y = 1 \end{cases} .a \\ \text{_____} \leftarrow \begin{cases} x + y = 14 \\ x - y = 2 \end{cases} .b \end{array}$$

---

---

---

---

#### שאלה 5 — בידוד עם מקדם בינוני

בודדו y ואז השוו:

$$\begin{array}{l} \text{_____} \leftarrow \begin{cases} 2x + y = 8 \\ 3x - y = 7 \end{cases} .a \\ \text{_____} \leftarrow \begin{cases} 2x + y = 12 \\ y = x + 3 \end{cases} .b \end{array}$$

---

---

---

---

#### שאלה 6 — בידוד x במקום y בינוני

הפעם נוח יותר לבודד את x. פתרו:

$$\begin{aligned} \text{_____} &\leftarrow \begin{cases} x=y+2 \\ x=2y-1 \end{cases} .a \\ \text{_____} &\leftarrow \begin{cases} x=3y \\ x=y+8 \end{cases} .b \end{aligned}$$

### שאלה 7 – שתי תוכניות טלפון בינוני

תוכנית א' עולה  $y=20+2x$  שקלים ( $x$  דקות שיחה). תוכנית ב' עולה  $y=8x$  שקלים. מתי שתי התוכניות עולות אותו הדבר?

### שאלה 8 – שתי קופות חיסכון בינוני

נועה מתחילה עם 10 שקלים וחוסכת 3 שקלים ביום:  $y=10+3x$ . איתי מתחיל מאפס וחוסך 8 שקלים ביום:  $y=8x$ . אחרי כמה ימים יהיה להם אותו סכום?

### שאלה 9 – שני מספרים בינוני

סכום שני מספרים הוא 16, וההפרש ביניהם 4. מצאו אותם בשיטת ההשוואה (בידוד  $y$  ואז השוואה).

### שאלה 10 – אתגר: מקדמים גדולים מאתגר

$$\begin{cases} 3x+y=19 \\ 2x+2y=18 \end{cases} \text{ פתרו:}$$

מאתגר

### שאלה 11 — אתגר: שני צדדים שליליים

$$\begin{cases} y=5x-7 \\ y=-3x+9 \end{cases} \text{ פתרו:}$$

מאתגר

### שאלה 12 — אתגר: עטים ומחברות

מאיה קנתה 2 עטים ומחברת אחת ב-20 ₪, ולכן מחיר המחברת הוא  $y=20-2x$ . יובל קנה עט אחד ומחברת אחת ב-13 ₪, ולכן  $y=13-x$ . מצאו את מחירי העט (x) והמחברת (y) בשיטת ההשוואה.

מאתגר

### שאלה 13 — אתגר: בדיקת פתרון

בדקו אם  $x=4, y=7$  הוא פתרון של המערכת  $\begin{cases} y=2x-1 \\ y=x+3 \end{cases}$ , על ידי הצבה בשתי המשוואות.

מאתגר

### שאלה 14 — אתגר: גיל שני אחים

גילו של יובל גדול פי 2 מגיל אחיו, וסכום גילם 27. הביעו את שני הגילים באמצעות אותו משתנה ופתרו בהשוואה.

### שאלה 15 — שני שיפועים שונים בסימן קל

פתרו על ידי השוואה:

$$\begin{cases} y=3x-8 \\ y=-2x+7 \end{cases}$$

---

---

---

### שאלה 16 — בידוד x ואז השוואה בינוני

בודדו את x בכל משוואה, ואז השוו:

$$\begin{cases} x-2y=1 \\ x+3y=11 \end{cases}$$

---

---

---

### שאלה 17 — עוד בידוד x בינוני

בודדו את x בכל משוואה, ואז השוו:

$$\begin{cases} x-y=4 \\ x+2y=13 \end{cases}$$

---

---

---

### שאלה 18 — אתגר: שתי חברות אינטרנט מאתגר

חברת אינטרנט א' גובה  $y=30+5x$  ₪ לחודש (x = מספר ג'יגה נוספים). חברת ב' גובה  $y=10x$  ₪. מתי שתי החברות גובות את אותו הסכום?

---

---

---



## דף פתרונות למורה — פרק 3: שיטת ההשוואה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א.  $x=3, y=6$  ב.  $x=3, y=9$

שאלה 2. א.  $x=4, y=5$  ב.  $x=2, y=6$

שאלה 3. א.  $x=2, y=4$  ב.  $x=3, y=3$

שאלה 4. א.  $x=5, y=4$  ב.  $x=8, y=6$

שאלה 5. א.  $x=3, y=2$  ב.  $x=3, y=6$

שאלה 6. א.  $x=5, y=3$  ב.  $x=12, y=4$

שאלה 7.  $20+2x=8x \leftarrow x=\frac{10}{3} \leftarrow$  בערך אחרי 3.3 דקות

שאלה 8.  $10+3x=8x \leftarrow x=2 \leftarrow$  אחרי יומיים, לשניהם 16 שקלים

שאלה 9.  $x=10, y=6 \leftarrow \begin{cases} x+y=16 \\ x-y=4 \end{cases}$

שאלה 10.  $x=5, y=4$

שאלה 11.  $x=2, y=3$

שאלה 12. עט 7 ₪, מחברת 6 ₪

שאלה 13. כן:  $2 \times 4 - 1 = 7$  וגם  $4 + 3 = 7$

שאלה 14.  $\leftarrow \begin{cases} x+y=27 \\ y=2x \end{cases}$  אחיו בן 9, יובל בן 18

שאלה 15. משוואות  $3x-8=-2x+7 \leftarrow 5x=15 \leftarrow x=3, y=1$

**שאלה 16.** מבודדים  $x$ :  $x=2y+1$  ו- $x=11-3y$ . משווים:  $2y+1=11-3y \leftarrow 5y=10 \leftarrow y=2$ ,  $x=5$

**שאלה 17.** מבודדים  $x$ :  $x=y+4$  ו- $x=13-2y$ . משווים:  $y+4=13-2y \leftarrow 3y=9 \leftarrow y=3$ ,  $x=7$

**שאלה 18.**  $30+5x=10x \leftarrow x=6$  אחרי 6 ג'יגה נוספים שתי החברות גובות ₪ 60